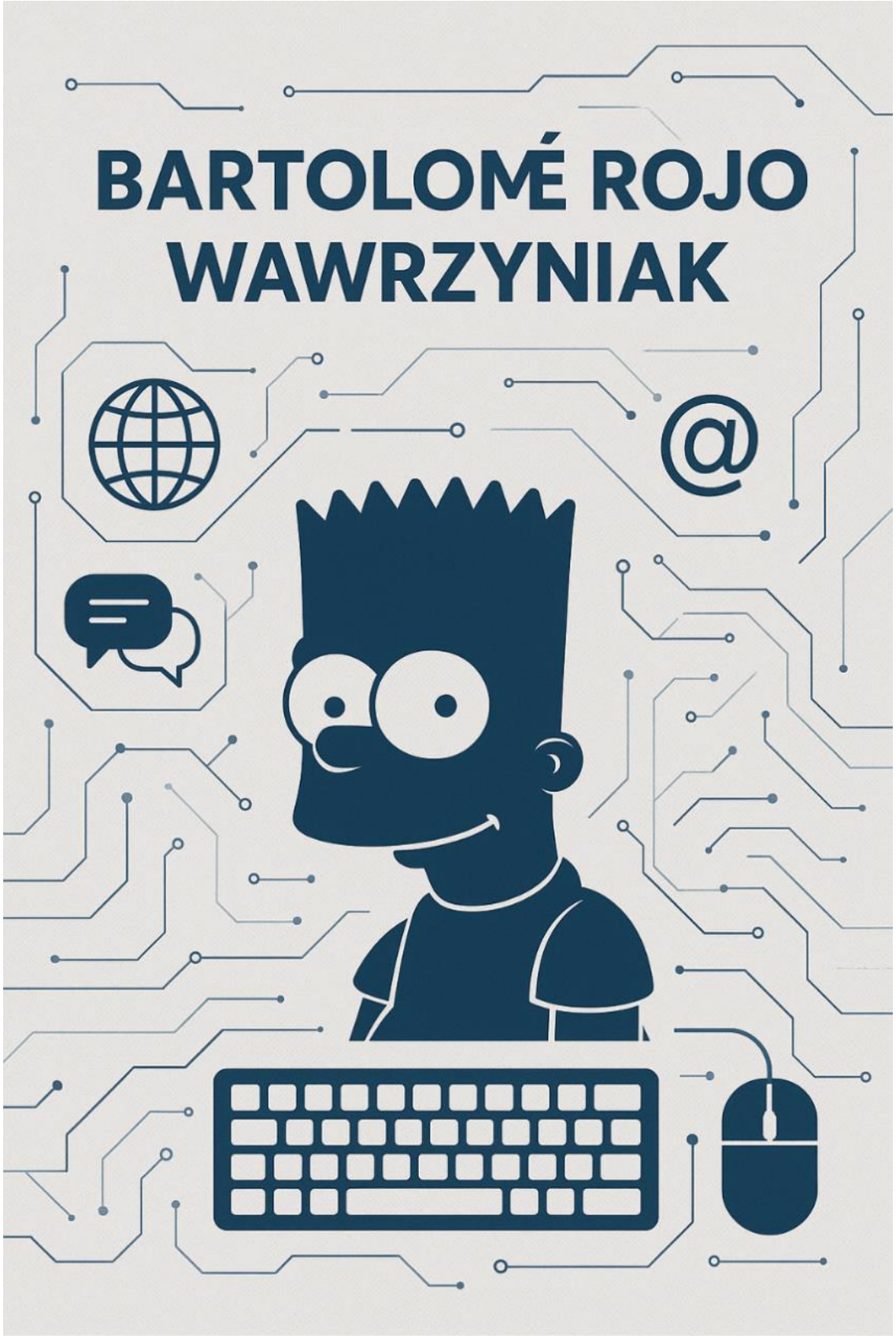
# Reto 2 Anteproyecto



# Índice

Reto 2 Anteproyecto ..... 1
Índice ..... 3
OBJETIVOS ..... 4
ANÁLISIS DE LO EXISTENTE ..... 4
ANÁLISIS DEL SISTEMA ..... 4
DISEÑO DEL SISTEMA ..... 5
ESTIMACIÓN DE COSTES ..... 7
CONTENIDOS TRANSVERSALES ..... 7

# OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar una solución de alta disponibilidad en el firewall de una red, con el fin de evitar que este se convierta en un punto único de fallo.

Para ello, se utilizarán dos firewalls pfSense configurados en modo activo-pasivo, de forma que si uno de ellos falla, el otro pueda asumir el control automáticamente sin interrumpir el servicio.

Además, se pretende aprender y aplicar conceptos relacionados con redes, virtualización y seguridad, utilizando herramientas reales como Proxmox, pfSense y sistemas Linux.

El proyecto se desarrollará en un entorno virtualizado, pero está pensado para poder aplicarse en una empresa real que necesite garantizar la continuidad de sus servicios de red.

# ANÁLISIS DE LO EXISTENTE

En muchas pequeñas y medianas empresas, la red suele depender de un único firewall que conecta la red interna con Internet. Este firewall controla el tráfico, aplica reglas de seguridad y permite el acceso a los servicios.

El problema de esta situación es que el firewall se convierte en un punto único de fallo. Si este dispositivo deja de funcionar por cualquier motivo, toda la red queda sin acceso a Internet y a los servicios externos, lo que puede provocar una parada completa de la actividad de la empresa.

En muchos casos, no existe ningún sistema de respaldo automático, por lo que la recuperación del servicio depende de una intervención manual, lo que aumenta el tiempo de inactividad.

# ANÁLISIS DEL SISTEMA

El proyecto se centra en mejorar la disponibilidad del firewall mediante la implementación de un sistema redundante.

Las partes principales sobre las que se trabaja son:

- Firewall principal y secundario (pfSense)
- Red interna (LAN)
- Red externa (WAN)
- Red de sincronización entre firewalls (SYNC)

Los requisitos que se pretenden cumplir son:

- El sistema debe seguir funcionando aunque falle uno de los firewalls
- El cambio entre firewalls debe ser automático
- No debe ser necesario modificar la configuración de los clientes
- Las conexiones activas deben mantenerse durante el fallo

Para la implementación se utilizarán herramientas ya existentes como pfSense, que incluye soporte para CARP, pfsync y XMLRPC. El trabajo del alumno consiste en configurar e integrar estas tecnologías para conseguir una solución funcional.

# DISEÑO DEL SISTEMA

El sistema se basa en una arquitectura con dos firewalls pfSense configurados en alta disponibilidad.

Cada firewall tendrá varias interfaces de red:

- WAN: conexión hacia Internet
- LAN: red interna
- SYNC: red dedicada a la sincronización

Se utilizarán las siguientes tecnologías:

- Proxmox VE como plataforma de virtualización
- pfSense como firewall
- CARP para compartir una IP virtual
- pfsync para sincronizar las conexiones activas
- XMLRPC para sincronizar la configuración

Además, se utilizarán máquinas virtuales adicionales como:

- Un router simulado (ISP-GW)
- Un cliente de pruebas
- Un servidor interno

El sistema estará diseñado para que los clientes utilicen una IP virtual como puerta de enlace, de forma que no se vean afectados por el cambio de firewall en caso de fallo.

# ESTIMACIÓN DE COSTES

El coste del proyecto se puede dividir en dos partes: entorno educativo y entorno real.

En el entorno educativo, el coste de software es nulo, ya que se utilizan herramientas de código abierto como Proxmox, pfSense y Ubuntu. Sin embargo, el tiempo de trabajo sí tiene un coste.

Se estima que el desarrollo del proyecto requiere aproximadamente 40 horas de trabajo. Si se considera un coste medio de 15 €/hora para un técnico junior, el coste del tiempo sería de unos 600 €.

En un entorno real, habría que añadir el coste del hardware, como servidores, dispositivos de red y posibles licencias, lo que podría elevar el coste total a varios miles de euros.

Aun así, la inversión se justifica porque evita pérdidas económicas derivadas de caídas del sistema.

# CONTENIDOS TRANSVERSALES

Este proyecto permite trabajar diferentes resultados de aprendizaje de los módulos de segundo curso de SMR.

En el módulo de Redes Locales, se aplican conocimientos relacionados con direccionamiento IP, configuración de redes y resolución de problemas.

En el módulo de Sistemas Operativos en Red, se trabajan aspectos relacionados con la administración de sistemas Linux y la gestión de servicios.

En el módulo de Seguridad Informática, se aplican conceptos de firewall, control de acceso y protección de la red.

Además, el proyecto desarrolla competencias como la planificación, la documentación técnica y la resolución de problemas en entornos reales.